AULA 18

Observer: conquistas no Pong

Programação para Jogos I

Roteiro

1. O problema: conquistas no Pong
2. O padrão Observer
3. Uma conquista em detalhe
4. Todas as conquistas
5. O preço do padrão

Três conquistas para o Pong

`Rally de 10 rebatidas` somando os dois lados, sem ponto

`Hat-trick` três pontos seguidos

`Levar 3 seguidos` uma conquista ruim

Nada muda no jogo: só aparece um aviso na tela.

Onde você colocaria o código dessas conquistas?

World.update() percebe e reage no mesmo lugar

Percebe		Reage
bola tocou a raquete	→	inverte a direção da bola
bola saiu pela esquerda	→	ponto do oponente, reinicia a bola
bola saiu pela direita	→	ponto do jogador, reinicia a bola

O ponto do oponente com as três conquistas

Percebe		Reage
bola saiu pela esquerda	→	ponto do oponente
		zera o rally
		zera a sequência do hat-trick
		soma na sequência de levar 3
		se chegou a 3, mostra o aviso
		reinicia a bola

Código mais que dobrou!!

E quando vierem dez conquistas, sons e as estatísticas da partida?

Três problemas de pôr tudo no World

`Mistura` perceber o evento e reagir a ele no mesmo método

`Estado` o progresso de cada conquista vira atributo do World

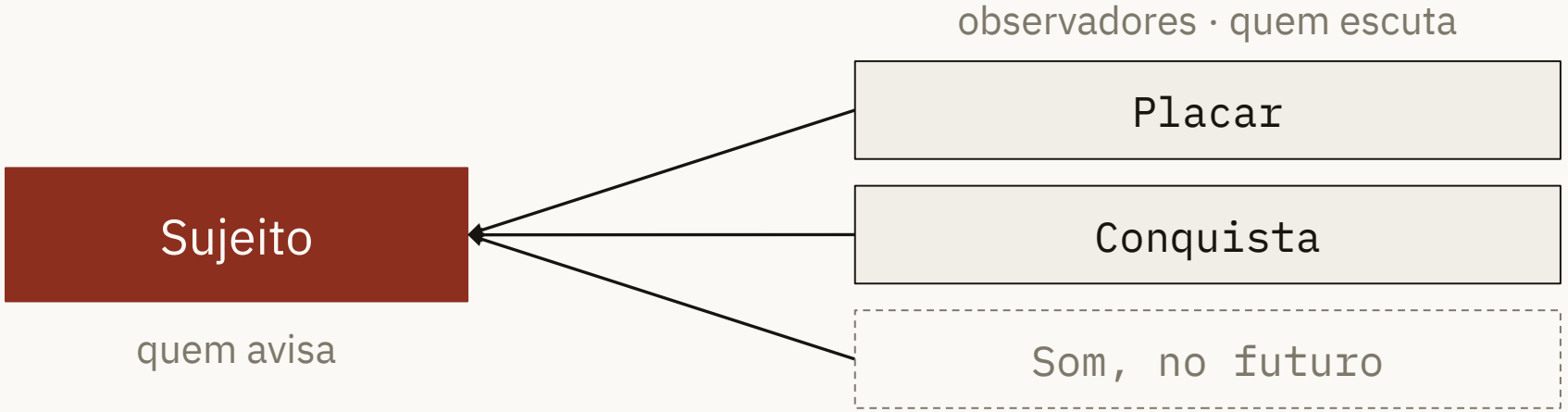
`Mudança` ligar, desligar ou corrigir uma conquista é editar o World

E se o World só avisasse que algo aconteceu?

Roteiro

1. O problema: conquistas no Pong
2. O padrão Observer
3. Uma conquista em detalhe
4. Todas as conquistas
5. O preço do padrão

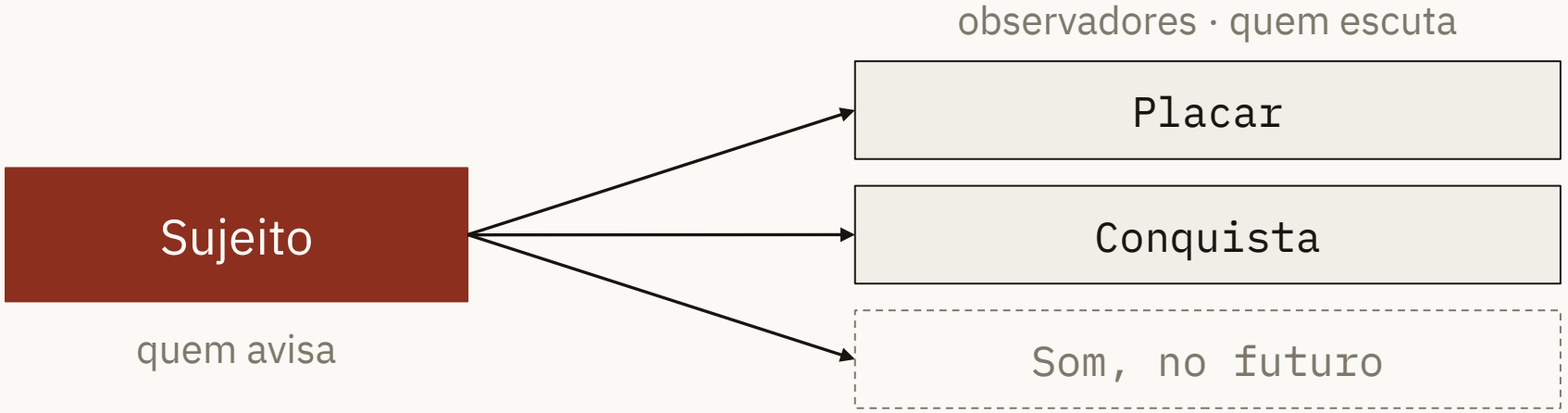
O sujeito guarda uma lista de observadores



`inscrever(observador)`

Cada observador entra na lista do sujeito. O sujeito não é um observador.

notificar() avisa todos da lista




```
ao_notificar("ponto", "oponente")
```

Cada observador recebe o mesmo aviso e decide o que fazer.

O sujeito: uma lista e dois métodos

`observadores` uma lista, começa vazia

`inscrever(obs)` põe obs na lista

`notificar(evento, autor)` avisa cada um da lista

Todo observador tem um método ao_notificar(evento, autor). O autor é quem fez: quem rebateu, quem marcou.

Roteiro

1. O problema: conquistas no Pong
2. O padrão Observer
3. Uma conquista em detalhe
4. Todas as conquistas
5. O preço do padrão

colisoes() agora só avisa

Antes	Agora
`placar.oponente += 1`	`notificar("ponto", "oponente")`
`placar.jogador += 1`	`notificar("ponto", "jogador")`
—	`notificar("rebatida", "jogador")`
—	`notificar("rebatida", "oponente")`

Mudaram duas linhas e entraram duas. Nada mais dentro de colisoes().

Se colisoes() não soma mais o ponto, quem soma?

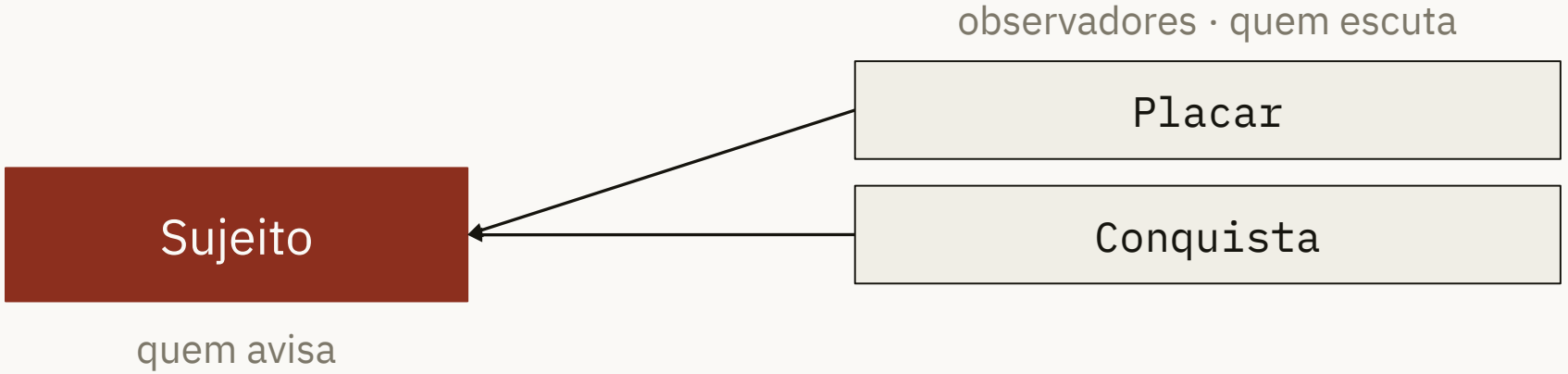
E para o rally, o que significa um ponto?

Os mesmos eventos, reações diferentes

Evento	Placar	Rally de 10
`rebatida, jogador`	—	+1; no 10, avisa
`rebatida, oponente`	—	+1; no 10, avisa
`ponto, jogador`	jogador +1	volta a 0
`ponto, oponente`	oponente +1	volta a 0

O contador é do rally, não do placar. Nenhum dos dois conhece a bola.

A inscrição acontece no início do jogo



Sem inscrever a conquista, o jogo roda igual, sem aviso.

Roteiro

1. O problema: conquistas no Pong
2. O padrão Observer
3. Uma conquista em detalhe
4. Todas as conquistas
5. O preço do padrão

Nove conquistas, seis classes

Classe	Escuta	Vira
PrimeiroPonto	ponto	1 conquista
RebatidasSeguidas	rebatida, ponto	1 conquista
Rally	rebatida, ponto	1 conquista
PontosSeguidos	ponto	2: hat-trick, levar 3
PontoSemToque	saque, rebatida, ponto	2: boa e ruim
Virada	ponto	2: boa e ruim

Uma classe, duas conquistas

```
PontosSeguidos(jogador, 3, "Hat-trick!")

PontosSeguidos(oponente, 3, "Levou 3 seguidos")
```

Roteiro

1. O problema: conquistas no Pong
2. O padrão Observer
3. Uma conquista em detalhe
4. Todas as conquistas
5. O preço do padrão

O que ficou mais difícil depois do Observer?

O que o Observer cobra

`Rastrear` lendo colisoes() não se vê quem recebe o aviso

`Ordem` quem se inscreveu antes é avisado antes

Quando o World basta

Poucas reações deixar no World é mais simples de ler

Muitas reações independentes e que mudam sempre: Observer

Quais eventos existem no seu jogo, e quem precisa saber de cada um?